



FIMPES

BECA SANTANDER - FIMPES INVESTIGACIÓN

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada:
Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional

Informe de Diagnóstico y Alineación Estratégica

Fase 1: Análisis de demandas industriales regionales y capacidades formativas

Presenta:

Responsable Principal:	Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Colaborador 1:	Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes
Colaborador 2:	Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo

Octubre 2025

Índice general

1	Resumen Ejecutivo	3
2	Introducción	3
2.1	Contexto del Proyecto	3
2.2	Objetivos del Diagnóstico	4
2.3	Metodología	4
3	Análisis del Entorno Industrial de Guanajuato	5
3.1	Indicadores Macroeconómicos del Sector Manufacturero	5
3.2	Inversión Extranjera Directa y Nearshoring	5
3.3	Sectores Industriales Estratégicos	6
3.4	Demanda de Talento y Capital Humano	6
3.5	Ecosistema de Innovación y Capacitación	7
3.6	Consulta al Sector Productivo sobre Adopción de IA en Procesos Críticos . .	7
3.6.1	Alcance y caracterización de la muestra	8
3.6.2	Hallazgo 1 — Validación de INV y DIC	8
3.6.3	Hallazgo 2 — Inviabilidad operativa de la microcredencial de IA en su configuración original	8
3.6.4	Hallazgo 3 — Precisión del perfil del participante	9
3.6.5	Reformulación estratégica de la M3	9
4	Capacidades Formativas de la Universidad La Salle Bajío	10
4.1	Perfil Institucional	10
4.2	Acreditaciones y Reconocimientos	11
4.3	Infraestructura Técnica Especializada	11
4.4	Oferta Académica en Ingeniería	12
4.5	Vinculación Internacional	12
4.6	Experiencia en Transferencia Tecnológica	12
5	Análisis de Brechas y Oportunidades	12
5.1	Brechas Identificadas	12
5.2	Restricciones de Adopción Tecnológica Identificadas	13
5.3	Oportunidades Estratégicas	14
5.4	Matriz FODA	14
6	Alineación Estratégica	15
6.1	Alineación con Marcos de Cualificación	15
6.2	Alineación con Sectores Productivos	16
6.3	Reencuadre del Perfil Objetivo: Profesionales de I+D	16
6.4	Alineación Institucional	17
7	Conclusiones y Recomendaciones	18
7.1	Conclusiones	18
7.2	Recomendaciones	18

8	Anexos	19
8.1	Anexo A: Nota Metodológica sobre Fuentes	19
8.2	Anexo B: Referencias	19
8.3	Anexo C: Glosario de Siglas	23

1 Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el diagnóstico y alineación institucional correspondiente a la Fase 1 del proyecto de microcredenciales en manufactura avanzada. El análisis integra información sobre las demandas industriales del estado de Guanajuato, las capacidades formativas de la Universidad La Salle Bajío, y la identificación de brechas y oportunidades estratégicas para el desarrollo de competencias técnicas en inspección óptica, ingeniería inversa y análisis computacional.

Los hallazgos principales indican que Guanajuato se posiciona como el segundo estado en producción manufacturera a nivel nacional, con un valor de producción de 1.117 billones de pesos (enero–noviembre 2024) y una tasa de crecimiento anual del 8%, superior a la media nacional del 2%. El sector automotriz representa el 54.8% del valor manufacturero estatal, con presencia de armadoras como General Motors, Mazda, Honda y Toyota. La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 1,442 millones de dólares en 2024, un incremento del 77% respecto al año anterior.

La Universidad La Salle Bajío cuenta con infraestructura técnica especializada, incluyendo el Laboratorio de Optomecánica con equipos de interferometría, correlación digital de imágenes (DIC), perfilometría láser y escaneo 3D. La institución posee acreditación FIMPES con distintivo de Integridad Académica y reconocimiento de Institución de Excelencia Académica por parte de la SEP. Existe una brecha identificada entre las competencias demandadas por la industria en metrología óptica, validación estructural y documentación técnica, y la oferta formativa disponible en la región.

Como resultado del proceso de consulta estructurada con empresas del corredor industrial del Bajío (sectores automotriz OEM y Tier 1, aeroespacial y manufactura aditiva), se identificaron dos ajustes estratégicos relevantes para la Fase 2 del proyecto. **Primero**, de las tres microcredenciales originalmente propuestas — Ingeniería Inversa (INV), Análisis de Esfuerzos mediante DIC, e Inteligencia Artificial para Memorias de Cálculo (M3) — solamente INV y DIC se consideran viables para el pilotaje 2026; la M3 se identificó como *no viable* en la configuración propuesta, principalmente por la incertidumbre y la inseguridad que los responsables de procesos productivos expresan ante la idea de delegar íntegramente la generación de memorias de cálculo a un sistema de IA sin validación humana en el bucle (*human-in-the-loop*). La M3 se reformula como microcredencial de IA *asistiva* y se difiere al Proyecto 3 de la convocatoria Santander–FIMPES 2026 (400 000 MXN), donde se incorporará con este encuadre revisado. **Segundo**, las microcredenciales viables (DIC e INV) se orientan explícitamente al perfil de *profesional de los departamentos de Ingeniería, Investigación y Desarrollo* (I+D / R&D), y no al técnico genérico de piso de producción, reforzando con ello las capacidades metrológicas auditables y la integración con simulación numérica (FEA) que las empresas consultadas priorizan.

2 Introducción

2.1 Contexto del Proyecto

El programa de microcredenciales en manufactura avanzada responde a la necesidad de desarrollar competencias técnicas especializadas que permitan reducir la dependencia de so-

luciones externas y acelerar la maduración tecnológica en la región del Bajío. Las tres microcredenciales originalmente propuestas (Ingeniería Inversa, Análisis de Esfuerzos con DIC, e Inteligencia Artificial para Memorias de Cálculo) abordan capacidades de alta demanda en los sectores automotriz, aeroespacial y metalmecánico.

Durante el presente diagnóstico se contrastaron las tres propuestas con interlocutores del sector productivo regional (véase §3.6). La consulta determinó que la microcredencial de *IA para Memorias de Cálculo* (en adelante, M3) no reúne condiciones de viabilidad en su configuración original y se difiere a una siguiente fase del programa modular. En consecuencia, la Fase 2 del proyecto prioriza la operacionalización de las dos microcredenciales viables — **INV** (Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD) y **DIC** (Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes) — orientadas explícitamente a profesionales de departamentos de Ingeniería, Investigación y Desarrollo (I+D).

2.2 Objetivos del Diagnóstico

El diagnóstico tiene los siguientes objetivos:

1. Caracterizar las demandas industriales de la región de Guanajuato con base en datos oficiales del INEGI y del Gobierno del Estado.
2. Evaluar las capacidades formativas e infraestructura técnica de la Universidad La Salle Bajío.
3. Identificar brechas entre la oferta educativa y las necesidades del sector productivo.
4. Validar, mediante consulta estructurada con interlocutores del sector productivo, la viabilidad de cada una de las tres microcredenciales originalmente propuestas, con énfasis en la identificación de restricciones de adopción tecnológica (*technology acceptance*) por parte de los responsables de procesos.
5. Establecer las bases para la alineación estratégica del programa de microcredenciales, incluyendo la definición precisa del perfil del participante objetivo.

2.3 Metodología

La elaboración del diagnóstico siguió una metodología basada en:

1. Revisión documental de estadísticas oficiales (INEGI, Secretaría de Economía, boletines del Gobierno de Guanajuato).
2. Análisis de la oferta educativa y acreditaciones institucionales de la Universidad La Salle Bajío.
3. Consulta de informes sectoriales (CLAUGTO, Index Guanajuato, ManpowerGroup).
4. Identificación de marcos de cualificación aplicables (MMC, ESCO, O*NET).
5. **Consulta estructurada** con interlocutores de empresas del corredor industrial del Bajío (sectores automotriz OEM y Tier 1, aeroespacial y manufactura aditiva), con formato de entrevista semiestructurada y cuestionario sobre viabilidad de cada microcredencial, perfil del participante y restricciones operativas (documentada en la §3.6).

3 Análisis del Entorno Industrial de Guanajuato

3.1 Indicadores Macroeconómicos del Sector Manufacturero

El estado de Guanajuato se ha consolidado como uno de los principales polos manufactureros de México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el periodo enero–noviembre de 2024, la entidad registró un valor de producción manufacturera de **1 billón 116,978 millones de pesos**, posicionándose como el **segundo lugar nacional** en este rubro.

La Tabla 1 presenta los principales indicadores del sector manufacturero de Guanajuato.

Cuadro 1: Indicadores del sector manufacturero de Guanajuato (2024)

Indicador	Valor
Valor de producción manufacturera (ene–nov 2024)	\$1,116,978 MDP
Posición nacional en manufactura	2º lugar
Variación anual de producción	8.0%
Media nacional de variación anual	2.0%
Participación del sector automotriz	54.8%
Valor de producción automotriz	\$611,618 MDP
Crecimiento sector equipo de transporte	16.4%
Participación de manufacturas en valor agregado estatal	65.1%

Según los Censos Económicos 2024 del INEGI, el sector manufacturero consolidó su participación en el valor agregado estatal, pasando del 52.8% en 2008 al 65.1% en 2023, un incremento de 12.3 puntos porcentuales que evidencia la especialización industrial del estado.

3.2 Inversión Extranjera Directa y Nearshoring

El fenómeno del *nearshoring* ha generado un flujo de inversiones sin precedentes en la región. Durante 2024, Guanajuato registró una IED de **1,442 millones de dólares**, lo que representa un crecimiento del 77% respecto al año anterior, posicionando a la entidad en el sexto lugar nacional en captación de capital extranjero.

La Tabla 2 presenta el desglose de la inversión extranjera directa en el sector automotriz.

Cuadro 2: Inversión extranjera directa en sector automotriz de Guanajuato (2024)

Indicador	Valor	Unidad
IED total del estado	1,442	MDD
IED sector automotriz	1,951.9	MDD
Proyectos de inversión	38	proyectos
Proyectos en electromovilidad	13	proyectos
Empleos directos generados	4,865	empleos
Superficie industrial construida	367,158	m ²
Inversión comprometida (29 proyectos)	4,420	MDD
Expectativa de empleos nuevos	12,600	empleos

Entre las inversiones relevantes se encuentran: Toyota (1,114 MDD para manufactura de pickups híbridas en Apaseo el Grande), Grand Topsun (55 MDD en León), y Mesnac (20 MDD para maquinaria de procesamiento de caucho).

3.3 Sectores Industriales Estratégicos

La diversificación sectorial de Guanajuato constituye una fortaleza competitiva. Los sectores con mayor presencia incluyen:

1. **Automotriz y autopartes:** General Motors, Mazda, Honda, Toyota, con integración de proveeduría Tier 1 y Tier 2.
2. **Metalmecánico:** Fabricación de componentes, maquinados de precisión, troquelado.
3. **Aeroespacial:** Sector emergente con potencial de crecimiento vinculado al clúster de Querétaro.
4. **Electrodomésticos y electrónicos:** 39% de expansión de empresas en 2024.
5. **Dispositivos médicos:** Sector en desarrollo con inversiones recientes.
6. **Plásticos y químicos:** Proveeduría para múltiples industrias.

Las armadoras automotrices han generado un ecosistema de proveedores que requiere capacidades de inspección dimensional, validación estructural y documentación técnica para cumplir con estándares internacionales de calidad.

3.4 Demanda de Talento y Capital Humano

El crecimiento industrial ha incrementado la demanda de perfiles técnicos especializados. De acuerdo con ManpowerGroup, el 74% de las empresas del sector automotriz en México enfrentan dificultades para cubrir vacantes, cifra superior al promedio nacional del 70%.

La Tabla 3 presenta los perfiles y competencias requeridas por la industria.

Cuadro 3: Perfiles y competencias demandadas por la industria en Guanajuato

Perfil	Competencias Requeridas
Ingeniero de calidad	Control estadístico de procesos, metrología dimensional, GD&T, normas ISO/IATF
Ingeniero de procesos	Manufactura esbelta, automatización, análisis de capacidad, DFMA
Técnico de mantenimiento	Robótica industrial, redes industriales, PLC, visión artificial
Ingeniero de diseño	CAD/CAE, simulación estructural, materiales, ingeniería inversa
Especialista en IA/datos	Machine learning, visión por computadora, análisis de datos, Python

El estado cuenta con 52,000 estudiantes de ingeniería, posicionándose en el quinto lugar nacional. Sin embargo, existe una brecha entre la formación académica tradicional y las competencias específicas que demanda la industria 4.0 en áreas como metrología óptica, correlación digital de imágenes y documentación técnica asistida por inteligencia artificial.

3.5 Ecosistema de Innovación y Capacitación

El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Economía, implementa estrategias de formación de capital humano orientadas a la Industria 4.0. La estrategia de *Mentefactura* busca transitar hacia una economía de mayor contenido tecnológico mediante:

1. Certificación de competencias laborales en sistemas de manufactura integrados.
2. Programas de capacitación en robótica industrial, visión por computadora y redes industriales.
3. Vinculación entre instituciones educativas y empresas del sector productivo.
4. Desarrollo de ecosistemas de innovación en parques industriales.

El Clúster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO) y el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) coordinan esfuerzos para certificar ingenieros en perfiles como: robótica industrial, visión por computadora, redes industriales y automatización, y robótica guiada por visión.

3.6 Consulta al Sector Productivo sobre Adopción de IA en Procesos Críticos

Como parte de la Fase 1 se condujo una consulta estructurada con interlocutores de empresas del corredor industrial del Bajío. La consulta tuvo como objetivos específicos: (i) validar la pertinencia de las tres microcredenciales propuestas frente a necesidades reales; (ii) caracterizar el perfil del participante objetivo; y (iii) identificar restricciones de adopción tecnológica que pudieran afectar la viabilidad operativa de cada propuesta.

3.6.1 Alcance y caracterización de la muestra

La consulta se dirigió a responsables técnicos de las siguientes áreas funcionales: Ingeniería de Calidad, Ingeniería de Producto, Ingeniería de Procesos, Validación y Metrología, e Investigación y Desarrollo. Los sectores representados incluyen OEM automotriz, proveeduría Tier 1 de componentes estructurales, manufactura aditiva metálica y aeroespacial. Se complementó con entrevistas a responsables de formación técnica en una institución pública de educación superior tecnológica de la región.

3.6.2 Hallazgo 1 — Validación de INV y DIC

Las microcredenciales INV (Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD) y DIC (Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes) fueron validadas como altamente pertinentes. Los interlocutores reportaron uso creciente de escaneo 3D para rediseño y certificación de componentes discontinuados, así como necesidad de capacidades internas de validación estructural experimental acoplada a modelos FEA. Ambas competencias se perciben como críticas para la autonomía técnica frente a proveeduría externa de servicios de ingeniería.

3.6.3 Hallazgo 2 — Inviabilidad operativa de la microcredencial de IA en su configuración original

La microcredencial M3 — *Inteligencia Artificial para Memorias de Cálculo* — recibió una respuesta consistentemente negativa en términos de *viabilidad operativa*, aun cuando los interlocutores reconocieron el valor teórico del objetivo. Las razones recurrentes fueron:

1. **Incertidumbre sobre trazabilidad documental.** Las memorias de cálculo son entregables con responsabilidad profesional (firma del ingeniero responsable) y se auditan en procesos de certificación de producto y sistemas de gestión (IATF 16949 en automotriz, AS9100 en aeroespacial). La generación íntegra mediante IA, sin un esquema de *human-in-the-loop* claramente definido, se percibe incompatible con los requisitos de auditoría.
2. **Inseguridad del personal operativo.** Los responsables de procesos productivos y de ingeniería de producto expresaron abiertamente *reticencia* ante la delegación de decisiones técnicas a un sistema de IA sin intervención humana. La preocupación no es sobre la capacidad técnica del modelo, sino sobre la *responsabilidad civil y profesional* en caso de falla: “¿quién firma si el modelo se equivoca?”.
3. **Madurez del ecosistema regulatorio.** No existen, al momento del diagnóstico, marcos normativos maduros en México que cubran la validación de memorias de cálculo generadas por IA para sectores regulados (automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos). La ausencia regulatoria incrementa la aversión al riesgo.
4. **Brecha de confianza.** La inclusión acrítica de IA generativa en procesos críticos durante 2023–2025 ha generado en el sector productivo una posición cautelosa: los interlocutores prefieren herramientas de IA *asistivas* (copilotos, revisión cruzada, detección de inconsistencias) sobre herramientas *autónomas* (generación íntegra de entregables).

Cuadro 4: Resultado de la consulta por microcredencial (Fase 1)

Microcredencial	Valoración	Observación predominante
INV — Ingeniería Inversa y Escaneo 3D	Viable, prioritaria	Alta demanda inmediata; refuerza autonomía técnica regional
DIC — Análisis de Esfuerzos	Viable, prioritaria	Habilita validación FEA–experimental interna; reduce dependencia de servicios externos
M3 — IA para Memorias de Cálculo (configuración original)	<i>No viable</i> en piloto	Inseguridad ante delegación plena a IA; ausencia de marco <i>human-in-the-loop</i> ; brechas regulatorias

3.6.4 Hallazgo 3 — Precisión del perfil del participante

Los interlocutores distinguieron con nitidez dos perfiles típicos al discutir los contenidos de INV y DIC: (a) técnico de piso de producción, orientado a seguir protocolos sobre equipos calibrados; y (b) profesional de I+D, con responsabilidades de diseño experimental, estimación de incertidumbre y documentación auditable. El contenido técnico de INV y DIC (presupuesto GUM, correlación DIC–FEA, conformidad GD&T, reconstrucción NURBS con continuidad G^1) fue clasificado unánimemente como propio del *perfil (b)*, es decir, de profesionales I+D. Esta precisión tiene consecuencias directas sobre el diseño instruccional, la rúbrica de evaluación y la política de admisión.

3.6.5 Reformulación estratégica de la M3

Con base en el Hallazgo 2, la M3 se **difiere** a una fase posterior del programa modular (Proyecto 3 Santander–FIMPES 2026, \$400 000 MXN), donde se *reformulará* bajo un marco explícito de *human-in-the-loop* (HITL). Las características de la M3 reformulada serán:

1. **IA como asistente**, no como agente autónomo: extracción de datos, estandarización de formatos, pre-llenado de plantillas y detección de inconsistencias, bajo revisión y firma del ingeniero responsable.
2. **Trazabilidad explícita**: cada sugerencia de la IA se registra con su versión, prompt y salida, conformando un expediente auditable.
3. **Esquema claro de responsabilidad**: la firma permanece en el profesional humano; la IA es una herramienta documentada.
4. **Vinculación con marcos regulatorios emergentes**: se revisará la alineación con IEEE 7009 (fail-safe design), NIST AI RMF y el estado del arte en auditoría algorítmica para manufactura regulada.

Cuadro 5: Comparación M3 original vs. M3 reformulada (propuesta para Proyecto 3)

Dimensión	M3 original (Fase 1)	M3 reformulada (Proyecto 3)
Rol de la IA	Generadora íntegra de memorias	Asistiva, con HITL explícito
Responsabilidad	Ambigua	Ingeniero humano firma; IA documentada
Trazabilidad	No especificada	Expediente auditable por entregable
Adopción esperada	Baja (inseguridad del usuario)	Alta (complementa al profesional)
Horizonte	Piloto 2026 (descartado)	Proyecto 3, 2026–2027

La decisión de diferir y reformular la M3, lejos de constituir una renuncia al componente de IA del programa, es consistente con el ciclo de investigación aplicada: la evidencia empírica (consulta con usuarios finales) recalibra el diseño original hacia una configuración con mayor probabilidad de adopción efectiva.

4 Capacidades Formativas de la Universidad La Salle Bajío

4.1 Perfil Institucional

La Universidad La Salle Bajío es una institución privada de educación superior perteneciente a la Red de Universidades La Salle, fundada en 1968 en la ciudad de León, Guanajuato. Constituye la universidad privada de mayor tamaño en la región del Bajío, con presencia en León, Salamanca, San Francisco del Rincón, Irapuato y Celaya.

La Tabla 6 presenta los datos institucionales relevantes.

Cuadro 6: Perfil institucional de la Universidad La Salle Bajío

Característica	Descripción
Año de fundación	1968
Ubicación principal	León, Guanajuato
Campus	León (Campestre, Américas, Juan Alonso de Torres), Salamanca, San Francisco del Rincón
Nivel educativo	Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, Especialidad, Maestría, Doctorado
Acreditación FIMPES	Sí, con distintivo de Integridad Académica (mayo 2025, vigencia 7 años)
Reconocimiento SEP	Institución de Excelencia Académica (2006)

4.2 Acreditaciones y Reconocimientos

La Universidad La Salle Bajío cuenta con múltiples acreditaciones que avalan la calidad de sus procesos académicos:

1. **FIMPES**: Acreditación institucional con distintivo Lisa y Llana, siendo la primera universidad particular del país en recibir dicha acreditación por segunda ocasión. La última acreditación (mayo 2025) otorgó vigencia de 7 años con distintivo de Integridad Académica.
2. **SEP**: Registro como Institución de Excelencia Académica desde 2006, siendo la primera universidad en Guanajuato en obtener este reconocimiento.
3. **CIEES**: Programas acreditados con Nivel 1, el máximo reconocimiento en calidad académica.
4. **COPAES**: Programas acreditados por organismos reconocidos como CACECA, CONFED, entre otros.
5. **SEAES**: Participación en el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.

4.3 Infraestructura Técnica Especializada

La Universidad La Salle Bajío cuenta con infraestructura técnica que soporta las actividades de formación e investigación aplicada en manufactura avanzada. La Tabla 7 describe los recursos disponibles.

Cuadro 7: Infraestructura técnica de la Universidad La Salle Bajío

Recurso	Descripción
Laboratorio de Optomecánica	Equipos de interferometría electrónica (ESPI), correlación digital de imágenes (DIC), perfilometría láser, escaneo 3D por luz estructurada
Estaciones de trabajo	Software de análisis por elementos finitos (ANSYS, SolidWorks Simulation), CAD, procesamiento de imágenes técnicas
Equipamiento de pruebas	Pruebas no destructivas, caracterización de materiales, control de calidad óptico
Plataformas digitales	Educación híbrida y no escolarizada con cobertura regional
Centro de Educación Continua	Diseño y ejecución de programas de formación técnica para profesionales

El Laboratorio de Optomecánica fue desarrollado bajo el liderazgo del Dr. Jorge Ramón Parra Michel, quien desde 2007 ha consolidado la capacidad de investigación en metrología óptica y análisis mecánico mediante técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes.

4.4 Oferta Académica en Ingeniería

La Facultad de Ingenierías y Tecnologías ofrece programas de licenciatura y posgrado relevantes para la manufactura avanzada:

1. Ingeniería Industrial (acreditación CIEES Nivel 1)
2. Ingeniería Mecánica Eléctrica
3. Ingeniería Civil
4. Ingeniería en Computación y Sistemas
5. Maestría en Ingeniería de Estructuras (modalidad no escolarizada)
6. Maestría en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Computacionales

4.5 Vinculación Internacional

La Universidad La Salle Bajío mantiene colaboración activa con UniLaSalle Amiens (Francia), que proporciona:

1. Acceso a laboratorios SYMADE y entorno Fábrica 4.0.
2. Estaciones GPU para entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
3. Metodologías de formación validadas en contextos industriales europeos.
4. Referentes para alineación con estándares de Industria 4.0.

Esta colaboración permite incorporar una perspectiva internacional en el diseño instruccional y facilita el acceso a infraestructura especializada para actividades de formación avanzada.

4.6 Experiencia en Transferencia Tecnológica

El equipo responsable del proyecto cuenta con experiencia documentada en proyectos de aplicación industrial:

1. Desarrollo de sistemas para tratamiento de residuos biológico-infecciosos (RPBI).
2. Tecnologías de monitoreo ambiental y caracterización óptica de materiales.
3. Análisis de diseños mecánicos con fines de optimización estructural.
4. Publicaciones en IEEE Sensors Journal sobre inspección de tuberías y seguridad de datos.
5. Investigaciones sobre contaminación por metales pesados y tratamiento de aguas residuales.

5 Análisis de Brechas y Oportunidades

5.1 Brechas Identificadas

El análisis comparativo entre las demandas industriales y la oferta formativa permite identificar las siguientes brechas:

Cuadro 8: Análisis de brechas entre demanda industrial y oferta formativa

Competencia Demandada	Situación Actual	Brecha Identificada
Metrología óptica 3D	Formación limitada en programas tradicionales	Ausencia de certificación específica en escaneo 3D e ingeniería inversa
Correlación digital de imágenes (DIC)	Capacidad de investigación en ULSB	Falta de programa formativo estructurado para profesionales en ejercicio
Validación FEA con evidencia experimental	Cursos aislados de simulación	Desconexión entre análisis numérico y validación experimental
Documentación técnica auditable	Énfasis en cálculo, no en documentación	Carencia de formación en memorias de cálculo con trazabilidad normativa
IA <i>asistiva</i> con <i>human-in-the-loop</i> en ingeniería	Oferta centrada en IA generativa sin marco de responsabilidad	Falta de formación en adopción crítica y auditable de IA para entregables de ingeniería

5.2 Restricciones de Adopción Tecnológica Identificadas

Más allá de las brechas técnicas, la consulta documentada en la §3.6 identificó restricciones de *adopción tecnológica* que condicionan la viabilidad de ciertas propuestas formativas, particularmente las relacionadas con IA autónoma en procesos críticos. Tres restricciones son especialmente relevantes para la planeación:

1. **Responsabilidad profesional y firma del entregable.** En sectores regulados, las memorias de cálculo y los informes de validación son entregables con responsabilidad profesional trazable. Cualquier propuesta formativa que diluya la responsabilidad humana (p. ej., generación autónoma por IA) enfrentará resistencia de adopción en el sector, independientemente de su solidez técnica.
2. **Aversión al riesgo en procesos auditables.** IATF 16949, AS9100 y normas equivalentes exigen trazabilidad completa. La ausencia de marcos regulatorios maduros para validación de salidas de IA incrementa la aversión al riesgo en las empresas, que prefieren postergar la adopción hasta que dichos marcos existan.
3. **Confianza del personal operativo.** El personal técnico y de ingeniería de producto del Bajío muestra preferencia clara por herramientas de IA en rol *asistivo* (copiloto) sobre rol *autónomo* (agente). Esta preferencia debe informar el diseño instruccional de cualquier microcredencial de IA que se oferte en la región.

Estas restricciones justifican la decisión de diferir la M3 en su configuración original y de reformularla bajo un esquema *human-in-the-loop* para una fase posterior.

5.3 Oportunidades Estratégicas

Las condiciones del entorno industrial y las capacidades institucionales generan oportunidades para el desarrollo del programa de microcredenciales:

1. **Demanda sostenida de talento:** El 74% de empresas automotrices reporta dificultades para cubrir vacantes especializadas, lo que asegura mercado para programas de formación técnica.
2. **Nearshoring y electromovilidad:** Los proyectos de inversión en electromovilidad (13 proyectos en 2024) requieren competencias de validación y certificación que no se ofertan actualmente en la región.
3. **Infraestructura disponible:** El Laboratorio de Optomecánica de la ULSB cuenta con equipamiento para impartir formación práctica en DIC, escaneo 3D y metrología óptica.
4. **Colaboración internacional:** La vinculación con UniLaSalle Amiens facilita el acceso a metodologías validadas y referentes de Industria 4.0.
5. **Modalidades flexibles:** La experiencia institucional en educación híbrida y no escolarizada permite diseñar programas accesibles para profesionales en ejercicio.
6. **Alineación con política estatal:** La estrategia de Mentefactura del Gobierno de Guanajuato busca transitar hacia competencias de mayor contenido tecnológico, lo que genera sinergia con los objetivos del programa.

5.4 Matriz FODA

La Tabla 9 presenta el análisis FODA del programa de microcredenciales.

Cuadro 9: Análisis FODA del programa de microcredenciales

Fortalezas	Debilidades
Laboratorio de Optomecánica equipado Acreditación FIMPES con distintivo de Integridad Académica Experiencia en transferencia tecnológica Colaboración con UniLaSalle Amiens	Capacidad limitada para atender demanda masiva Reconocimiento incipiente en el sector industrial Necesidad de actualización de software y licencias Dependencia de asesoría internacional
Oportunidades	Amenazas
Crecimiento del sector automotriz y nearshoring Demanda insatisfecha de talento especializado Política estatal de Mentefactura Auge de electromovilidad e Industria 4.0	Competencia de instituciones públicas y otras IES privadas Volatilidad de inversiones por aranceles y política comercial Escasez de instructores con experiencia industrial Ciclos cortos de tecnología que requieren actualización continua

6 Alineación Estratégica

6.1 Alineación con Marcos de Cualificación

El diseño del programa de microcredenciales considera la alineación con marcos de cualificación nacionales e internacionales para asegurar la portabilidad y reconocimiento de las competencias certificadas.

Cuadro 10: Alineación con marcos de cualificación

Marco	Aplicación	Beneficio
MMC (México)	Niveles de competencia 3, 4 y 5 según complejidad	Reconocimiento nacional y articulación con sistema educativo
ESCO (UE)	Clasificación de competencias técnicas	Reconocimiento en contextos de colaboración europea
O*NET (EUA)	Perfiles ocupacionales del sector manufacturero	Pertinencia con demandas del mercado norteamericano (nearshoring)

6.2 Alineación con Sectores Productivos

Las microcredenciales responden a necesidades específicas de los sectores industriales prioritarios de Guanajuato. La Tabla 11 refleja la priorización resultante de la consulta estructurada (§3.6).

Cuadro 11: Alineación de microcredenciales con sectores productivos y estado de implementación

Microcredencial	Sectores Beneficiados	Aplicación Industrial	Estado
INV — Ingeniería Inversa y Escaneo 3D	Automotriz, aeroespacial, metalmecánico, manufactura aditiva	Reconstrucción de componentes, control dimensional, rediseño, certificación CAD–scan	Piloto 2026
DIC — Análisis de Esfuerzos	Automotriz, aeroespacial, pruebas de materiales	Validación estructural experimental, correlación DIC–FEA, análisis de fallas, caracterización de materiales avanzados	Piloto 2026
M3 — IA para Memorias de Cálculo (<i>configuración original</i>)	Todos los sectores de manufactura	Documentación auditable, trazabilidad normativa, automatización de reportes	<i>Diferida; reformulada bajo HITL para Proyecto 3</i>

6.3 Reencuadre del Perfil Objetivo: Profesionales de I+D

Como consecuencia del Hallazgo 3 de la consulta estructurada (§3.6), las microcredenciales INV y DIC del piloto 2026 se orientan explícitamente a **profesionales de los departamentos de Ingeniería, Investigación y Desarrollo (I+D, R&D)** de empresas del corredor industrial del Bajío, y no al perfil genérico de técnico de piso de producción.

Cuadro 12: Diferenciación de perfiles y justificación del foco en I+D

Dimensión	Perfil A (técnico de piso)	Perfil B (I+D / R&D) – foco del piloto
Actividad dominante	Operación de equipos calibrados, seguimiento de protocolos	Diseño experimental, correlación modelo–experimento, documentación auditable
Entregable típico	Reporte de inspección rutinaria	Informe técnico con presupuesto GUM, correlación DIC–FEA o conformidad CAD–scan
Contenido metrológico	Lectura de resultados	Estimación de incertidumbre, trazabilidad, análisis de sensibilidad
Uso de simulación (FEA)	Ocasional o nulo	Central, como referencia para validar el experimento
Documentación	Formato preestablecido	Informe con bitácora, hashes, cadena de calibración

Este viraje tiene consecuencias concretas sobre los criterios técnicos del piloto, que se detallan en el documento *Marco de Referencia MMX-FP-CT-ND* (Fase 2), e incluyen: exigencia de presupuestos GUM con incertidumbre expandida ($k=2$) $\leq 8\%$, correlación DIC–FEA con $R^2 \geq 0.92$, conformidad CAD–scan con desviación $\leq \pm 0.30$ mm y continuidad NURBS mínima G^1 , así como la exigencia de reproducibilidad computacional (entrega de scripts con `environment.yml` y hashes SHA-256). La alineación con marcos internacionales (MMC, ESCO, O*NET) se mantiene y se amplía con la integración de ISO 10360-8 (sustituyendo VDI/VDE 2634-2), ISO 1101 y ASME Y14.5 para GD&T, y JCGM 100:2008 (GUM) para el tratamiento de incertidumbre.

6.4 Alineación Institucional

El programa se articula con las estructuras y procesos institucionales de la Universidad La Salle Bajío:

1. **Departamento de Educación Continua:** Operación académica y logística de las microcredenciales.
2. **Facultad de Ingenierías y Tecnologías:** Soporte técnico y acceso a laboratorios especializados.
3. **Marco normativo institucional:** Emisión de constancias y certificaciones con validez académica.

4. **Plataformas digitales:** Soporte para educación híbrida y seguimiento de trayectorias formativas.

7 Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

El diagnóstico realizado permite concluir:

1. Guanajuato presenta condiciones favorables para el desarrollo de programas de formación técnica en manufactura avanzada, con un sector industrial en crecimiento sostenido (8% anual) y demanda insatisfecha de talento especializado.
2. La Universidad La Salle Bajío cuenta con infraestructura técnica, acreditaciones institucionales y experiencia en transferencia tecnológica que la posicionan como institución idónea para implementar el programa de microcredenciales.
3. Existen brechas entre la formación académica tradicional y las competencias específicas demandadas por la industria en metrología óptica, validación experimental y documentación técnica.
4. La consulta estructurada con interlocutores del sector productivo (§3.6) validó la pertinencia de las microcredenciales INV y DIC como propuestas *viabiles y prioritarias* para el piloto 2026.
5. La misma consulta identificó a la microcredencial M3 — *IA para Memorias de Cálculo*, en su configuración original — como *no viable* para el piloto 2026, fundamentalmente por la inseguridad y la aversión al riesgo que los responsables de procesos expresan ante la delegación íntegra de generación de entregables con responsabilidad profesional a un sistema de IA sin *human-in-the-loop*. La M3 se difiere y se reformula bajo un esquema asistivo auditable para una fase posterior (Proyecto 3, convocatoria Santander–FIMPES 2026).
6. El perfil del participante objetivo de INV y DIC se precisa como el de *profesional de los departamentos de Ingeniería, Investigación y Desarrollo* (I+D / R&D) de empresas del Bajío, no el del técnico genérico de piso de producción (§6.3).
7. La colaboración con UniLaSalle Amiens aporta referentes metodológicos y acceso a infraestructura que fortalecen la propuesta formativa.
8. El programa, con las dos microcredenciales priorizadas, se alinea con la política estatal de Mentefactura y con los marcos de cualificación MMC, ESCO y O*NET, lo que favorece el reconocimiento y portabilidad de las competencias certificadas.

7.2 Recomendaciones

Con base en los hallazgos del diagnóstico, se recomienda:

1. **Proceder con el diseño de competencias de INV y DIC:** Definir subcompetencias y niveles de dominio para estas dos microcredenciales con base en los perfiles técnicos identificados (perfil I+D) y codificarlas bajo la taxonomía MMX-FP-CT-ND del proyecto.
2. **Postergar formalmente la microcredencial M3:** Documentar la decisión de diferir la M3 en su configuración original y preparar los términos de referencia de su reformu-

lación bajo esquema *human-in-the-loop* para la convocatoria Santander–FIMPES 2026 (Proyecto 3).

3. **Orientar explícitamente el piloto al perfil I+D:** Ajustar la política de admisión, el contenido instruccional y las rúbricas de evaluación para reflejar los requisitos de profesionales de Ingeniería, Investigación y Desarrollo (presupuesto GUM, correlación DIC–FEA, conformidad CAD–scan, reproducibilidad computacional).
4. **Establecer vinculación formal con CLAUGTO e Index Guanajuato:** Formalizar acuerdos de colaboración para validación de contenidos, acceso a escenarios industriales y retroalimentación cíclica sobre los egresados.
5. **Actualizar infraestructura de laboratorio:** Asegurar licencias de software (ANSYS SpaceClaim, CloudCompare, DICE) y calibración de equipos para las actividades prácticas.
6. **Desarrollar materiales didácticos en español:** Generar manuales técnicos e instrumentos de evaluación que conecten procedimientos con teoría y criterios de aceptación cuantitativos, conforme al estándar editorial del paquete de documentos del piloto (Manual Técnico del Participante + Instrumentos de Evaluación + Marco de Referencia MMX).
7. **Diseñar estrategia de difusión orientada a I+D:** Comunicar la oferta a departamentos de Ingeniería, I+D y Validación de empresas del corredor industrial del Bajío, así como a programas de posgrado en ingeniería de la propia institución y de instituciones asociadas.
8. **Establecer indicadores de seguimiento:** Definir métricas de impacto (inscripción, acreditación por nivel, satisfacción, retroalimentación industrial post-cohorte) conforme a la arquitectura documentada en la Fase 2 del proyecto.
9. **Preparar la reincorporación de la M3 bajo HITL:** Iniciar la revisión de marcos regulatorios emergentes (NIST AI RMF, IEEE 7009, lineamientos IATF/AS9100 sobre automatización documental) para sustentar técnicamente la reformulación de la M3 que se propondrá en el Proyecto 3.

8 Anexos

8.1 Anexo A: Nota Metodológica sobre Fuentes

La elaboración del presente informe se sustentó en fuentes oficiales del Gobierno Federal (INEGI, Secretaría de Economía), del Gobierno del Estado de Guanajuato (Secretaría de Economía, boletines de prensa), informes sectoriales de organismos empresariales (CLAUGTO, Index Guanajuato), consultoras especializadas (CBRE, ManpowerGroup), y documentación institucional de la Universidad La Salle Bajío. La información estadística corresponde principalmente al periodo 2024–2025. Las referencias completas se presentan en el Anexo B en formato IEEE.

8.2 Anexo B: Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM),” Datos enero–noviembre 2024. [En línea]. Disponible:

- <https://www.inegi.org.mx/programas/emim/>
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censos Económicos 2024: Resultados definitivos,” México, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/>
 - [3] Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Economía, “Guanajuato, segundo lugar nacional en manufactura,” Boletín de prensa, 17 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://boletines.guanajuato.gob.mx/2025/01/17/guanajuato-segundo-lugar-nacional-en-manufactura/>
 - [4] Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Economía, “Guanajuato destaca en el sector manufacturero nacional durante enero-abril 2025,” Boletín de prensa, 22 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://boletines.guanajuato.gob.mx/2025/06/22/guanajuato-destaca-en-el-sector-manufacturero-nacional-durante-enero-abril-2025/>
 - [5] Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Economía, “Guanajuato supera la media nacional en crecimiento económico durante 2024,” Boletín de prensa, 5 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible: <https://boletines.guanajuato.gob.mx/2025/05/05/guanajuato-supera-la-media-nacional-en-crecimiento-economico-durante-2024/>
 - [6] Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, “Entregan certificados de competencia laboral de industria 4.0,” Boletín de prensa, 21 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://boletines.guanajuato.gob.mx/2022/08/21/entregan-certificados-de-competencia-laboral-de-industria-4-0/>
 - [7] Directorio Automotriz, “Reporte de Inversiones Automotrices 4T 2024,” Whitepaper, febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://directorioautomotriz.com/>
 - [8] Guanajuato Puerto Interior, “Guanajuato lidera el Bajío con 1,951.9 MDD en inversión automotriz durante 2024,” Blog GPI News, 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://puertointerior.guanajuato.gob.mx/blog/2025/02/17/guanajuato-lidera-el-bajio-con-1951-9-mdd-en-inversion-automotriz-durante-2024/>
 - [9] Líder Empresarial, “Guanajuato el líder del Bajío en inversión extranjera automotriz 2024,” 18 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.liderempresarial.com/guanajuato-lider-inversion-automotriz-extranjera/>
 - [10] Líder Empresarial, “Tendencias del nearshoring en Guanajuato rumbo a 2026,” 24 de noviembre de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.liderempresarial.com/tendencias-del-nearshoring-en-guanajuato-rumbo-a-2026/>
 - [11] Líder Empresarial, “Manufacturas el sector que más aporta en la economía de Guanajuato, revelan Censos Económicos 2024,” 28 de julio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.liderempresarial.com/guanajuato-manufacturas-valor-agregado-censos-economicos/>
 - [12] Líder Empresarial, “Guanajuato, polo de crecimiento para el talento automotriz,” 6 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.liderempresarial.com/guanajuato-crecimiento-demanda-talento-industria-automotriz-2025/>
 - [13] Líder Empresarial, “Guanajuato Industria Manufacturera: Datos y Estadísticas,” 22 de julio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.liderempresarial.com/guanajuato-en-el-top-10-de-industria-manufacturera-y-maquiladora/>
 - [14] Mexico Industry, “Index Guanajuato, reporta crecimiento industrial y llegada de nuevos

- sectores en 2024,” 19 de febrero de 2024. [En línea]. Disponible: <https://mexicoindustry.com/noticia/index-guanajuato-reporta-crecimiento-industrial-y-llegada-de-nuevos-sectores-en-2024>
- [15] Mexico Industry, “Nearshoring impulsa la industria aeroespacial en México,” 8 de julio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://mexicoindustry.com/noticia/nearshoring-impulsa-la-industria-aeroespacial-en-mexico>
 - [16] Mexico Industry, “Nearshoring toma fuerza en el sector aeroespacial mexicano,” 8 de junio de 2023. [En línea]. Disponible: <https://mexicoindustry.com/noticia/nearshoring-toma-fuerza-en-el-sector-aeroespacial-mexicano>
 - [17] Cluster Industrial, “Guanajuato lidera sector manufacturero con un crecimiento del 8% en 2024,” 2 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible: <https://clusterindustrial.com.mx/guanajuato-lidera-sector-manufacturero-con-un-crecimiento-del-8-en-2024-2/>
 - [18] ManpowerGroup México, “Escasez Global de Talento 2024,” Informe presentado en el Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM), 2024.
 - [19] Guanajuato Puerto Interior, “Le ‘tiran’ más de 50 mil jóvenes a las ingenierías,” Blog GPI News, 5 de febrero de 2024. [En línea]. Disponible: <https://puertointerior.guanajuato.gob.mx/blog/2024/02/05/le-tiran-mas-de-50-mil-jovenes-a-las-ingenierias/>
 - [20] Secretaría de Economía, Data México, “Guanajuato: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/guanajuato-gt>
 - [21] Tecnológico de Monterrey, “Nearshoring: los retos y oportunidades que tiene para México en 2024,” Conecta, 22 de enero de 2024. [En línea]. Disponible: <https://conecta.tec.mx/es/noticias/nacional/emprendedores/nearshoring-los-retos-y-oportunidades-que-tiene-para-mexico-en-2024>
 - [22] Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), “Universidad De La Salle Bajío: Acreditación Institucional,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.fimpes.org.mx/index.php/instituciones/68-udlsb>
 - [23] Universidad La Salle Bajío, “Acreditaciones y Reconocimientos,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.lasallebajio.edu.mx/somos/acreditaciones.php>
 - [24] Universidad La Salle Bajío, “Historia de la Universidad,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.lasallebajio.edu.mx/somos/historia.php>
 - [25] Universidad La Salle Bajío, “Licenciatura en Ingeniería Industrial,” Facultad de Ingenierías y Tecnologías, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.lasallebajio.edu.mx/oferta/oferta1.php?n=1&p=18>
 - [26] J. R. Parra Michel, “Perfil Único de Investigador,” Universidad La Salle Bajío, Documento institucional, 2024.
 - [27] Universidad La Salle Bajío, “Propuesta del Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada,” Beca Santander–FIMPES Investigación, noviembre de 2025.
 - [28] Universidad La Salle Bajío, “Propuesta Técnica Detallada: Colaboración UniLaSalle Amiens,” Documento interno, 2025.
 - [29] CBRE, “Demanda en el mercado industrial inmobiliario: Reporte 2024,” Análisis del sector nearshoring en México, 2024.

- [30] Modern Machine Shop México, “Industria en México: 10 años de oportunidades y retos,” 1 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.mms-mexico.com/articulos/industria-en-mexico-10-anos-de-oportunidades-y-retos>

8.3 Anexo C: Glosario de Siglas

Sigla	Significado
AS9100	Norma de gestión de calidad para la industria aeroespacial
CIEES	Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CLAUGTO	Clúster Automotriz de Guanajuato
COPAES	Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
DIC	Digital Image Correlation (Correlación Digital de Imágenes)
DFMA	Design for Manufacturing and Assembly
ESCO	European Skills, Competences, Qualifications and Occupations
ESPI	Electronic Speckle Pattern Interferometry
FEA	Finite Element Analysis (Análisis por Elementos Finitos)
FIMPES	Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior
GD&T	Geometric Dimensioning and Tolerancing
GUM	Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM 100:2008)
HITL	Human-in-the-Loop (humano-en-el-bucle)
IATF 16949	Norma de gestión de calidad para la industria automotriz
I+D / R&D	Investigación y Desarrollo / Research and Development
IECA	Instituto Estatal de Capacitación
IED	Inversión Extranjera Directa
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INV	Microcredencial de Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD
M3	Microcredencial 3: IA para Memorias de Cálculo (diferida tras consulta al sector)
MMC	Marco Mexicano de Cualificaciones
MMX	Taxonomía “Manufactura Mexicana” (MMX-FP-CT-ND) del proyecto
NIST AI RMF	NIST AI Risk Management Framework
O*NET	Occupational Information Network
OEM	Original Equipment Manufacturer (fabricante de equipo original)
Tier 1	Proveedor directo de OEM
ULSB	Universidad La Salle Bajío